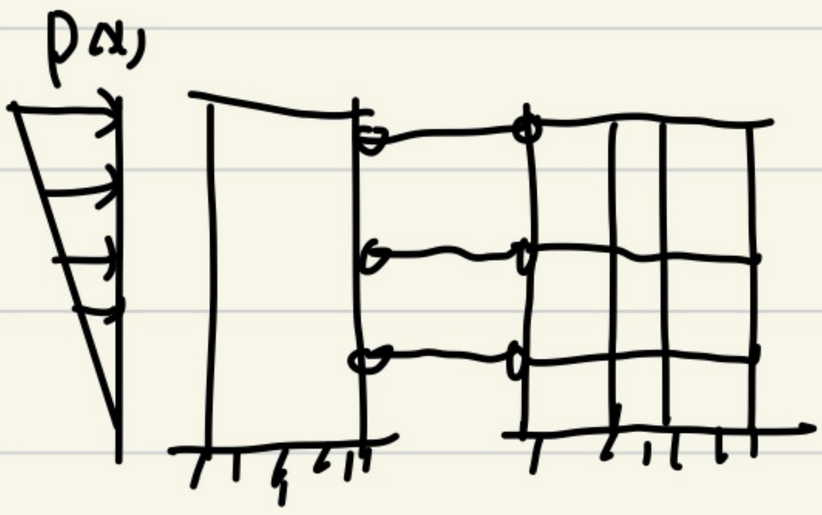
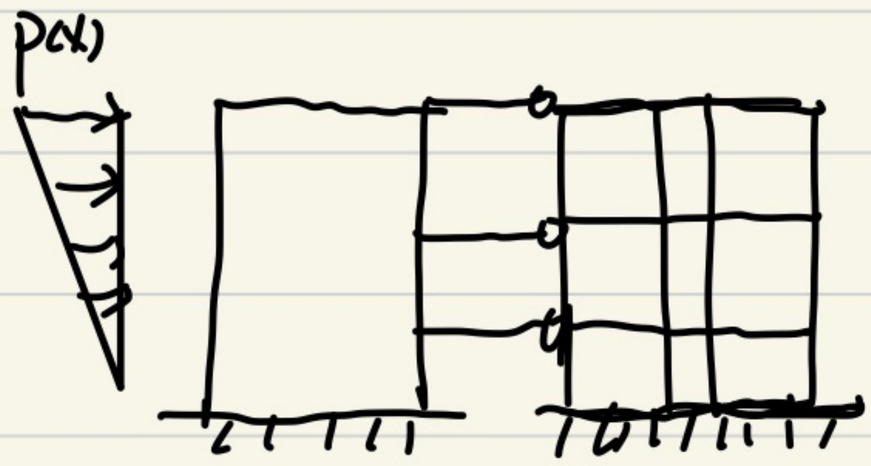
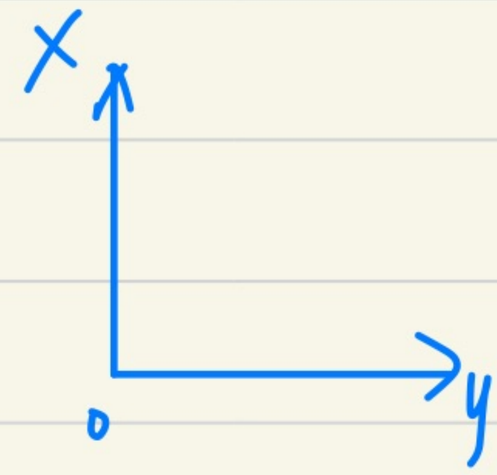
[平面剪力墙结构的计算和位移计算].



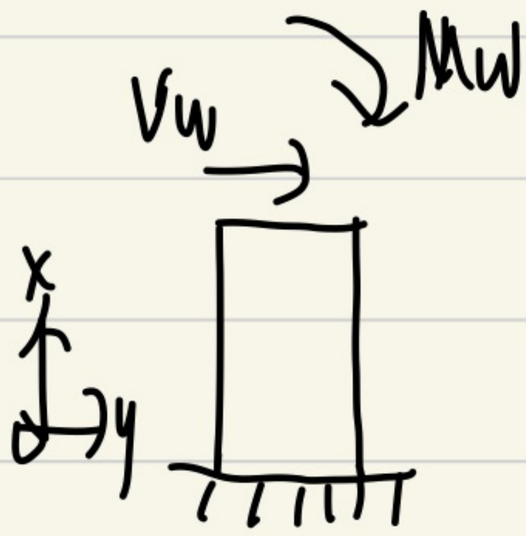




(不考剪切变形体系)　　(考剪切刚度体系)

注: p(x), p(集中荷载) q(x)(均布荷载)均以向右为正. 在后面的计算中,形成项目需要表示一个位移。

内力正方向规定:



(注意这里的Mw与材料力学的弯矩相反,即 $M_w = EIy''$, 无"-"号)

1° 不考剪切变形体系(即平常对墙肢无约束的刚性)

① 求 $x=\xi H$ 处的结构位移. ($\lambda = H\sqrt{\frac{C_F}{EI_w}}$, $\xi = \frac{x}{H}$)

$$y=\begin{cases}\dfrac{qH^4}{EI_w\lambda^2}\left\{\dfrac{1+\lambda\mathrm{sh}\lambda}{\mathrm{ch}\lambda}[\mathrm{ch}(\lambda\xi)-1]-\lambda\mathrm{sh}(\lambda\xi)+\lambda^2\xi\left(1-\dfrac{\xi}{2}\right)\right\}\text{(均布荷载)}\\ \dfrac{qH^4}{EI_w\lambda^2}\left[\dfrac{\mathrm{ch}(\lambda\xi)-1}{\mathrm{ch}\lambda}\left(\dfrac{\mathrm{sh}\lambda}{2\lambda}-\dfrac{\mathrm{sh}\lambda}{\lambda^3}+\dfrac{1}{\lambda^2}\right)+\left(\xi-\dfrac{\mathrm{sh}(\lambda\xi)}{\lambda}\right)\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{\lambda^2}\right)-\dfrac{\xi^2}{6}\right]\text{(倒三角形分布荷载)}\\ \dfrac{PH^3}{EI_w\lambda^3}\left\{\dfrac{\mathrm{sh}\lambda}{\mathrm{ch}\lambda}[\mathrm{ch}(\lambda\xi)-1]-\mathrm{sh}(\lambda\xi)+\lambda\xi\right\}\text{(顶部集中荷载)}\end{cases}$$

[1] 受此3种变形也要转化为其中之一,所以加以考虑即可用,虽然多了剪切,但仅为

倒三角形分布荷载

② 根据公式 Mw 和 Vw. (也可直接列出(1), 直接(2))

$$M_w=\begin{cases}\dfrac{qH^2}{\lambda^2}\left[\dfrac{\lambda\mathrm{sh}\lambda+1}{\mathrm{ch}\lambda}\mathrm{ch}(\lambda\xi)-\lambda\mathrm{sh}(\lambda\xi)-1\right]\text{(均布荷载)}\\ \dfrac{qH^2}{\lambda^2}\left[\left(1+\dfrac{1}{2}\lambda\mathrm{sh}\lambda-\dfrac{\mathrm{sh}\lambda}{\lambda}\right)\dfrac{\mathrm{ch}(\lambda\xi)}{\mathrm{ch}\lambda}-\left(\dfrac{\lambda}{2}-\dfrac{1}{\lambda}\right)\mathrm{sh}(\lambda\xi)-\xi\right]\text{(倒三角形分布荷载)}\\ PH\left[\dfrac{\mathrm{sh}\lambda}{\lambda\,\mathrm{ch}\lambda}\mathrm{ch}(\lambda\xi)-\dfrac{1}{\lambda}\mathrm{sh}(\lambda\xi)\right]\text{(顶部集中荷载)}\end{cases}\qquad(6.19)$$

$$V_w=\begin{cases}\dfrac{qH}{\lambda}\left[\lambda\mathrm{ch}(\lambda\xi)-\dfrac{1+\lambda\mathrm{sh}\lambda}{\mathrm{ch}\lambda}\mathrm{sh}(\lambda\xi)\right]\text{(均布荷载)}\\ \dfrac{qH}{\lambda^2}\left[\left(1+\dfrac{\lambda\mathrm{sh}\lambda}{2}-\dfrac{\mathrm{sh}\lambda}{\lambda}\right)\dfrac{\lambda\,\mathrm{sh}(\lambda\xi)}{\mathrm{ch}\lambda}-\left(\dfrac{\lambda}{2}-\dfrac{1}{\lambda}\right)\lambda\,\mathrm{ch}(\lambda\xi)-1\right]\text{(倒三角形分布荷载)}\\ P\left[\mathrm{ch}(\lambda\xi)-\dfrac{\mathrm{sh}\lambda}{\mathrm{ch}\lambda}\mathrm{sh}(\lambda\xi)\right]\text{(顶部集中荷载)}\end{cases}\qquad(6.20)$$

也可利用下面的公式:

(Mw: 剪力墙所承受的M. Vw也是, 总-V, 又不分配)

$$\left.\begin{aligned}y&=\left[\frac{y(\xi)}{f_H}\right]f_H\\ M_w&=\left[\frac{M_w(\xi)}{M_0}\right]M_0\\ V_w&=\left[\frac{V_w(\xi)}{V_0}\right]V_0\end{aligned}\right\}$$

利用此公式则只需找到 ξ 和 λ 查表即可.

③ 总框架剪力减去总剪力 (Vp) 减去剪力墙的剪力得到.

$$V_f=V_p(\xi)-V_w(\xi)=\begin{cases}(1-\xi)qH-V_w(\xi)\text{(均布荷载)}\\ \dfrac{1}{2}(1-\xi^2)qH-V_w(\xi)\text{(倒三角形分布荷载)}\\ P-V_w(\xi)\text{(顶部集中荷载)}\end{cases}$$

④内力分配.(分别到具体保一片墙或某一框架)

对墙：按等效抗弯刚度分配：

能，即得各片剪力墙的内力：

$$M_{wij} = \frac{EI_{wj}}{\sum_{k=1}^{n} EI_{wk}} M_{wi}$$

$$V_{wij} = \frac{EI_{wj}}{\sum_{k=1}^{n} EI_{wk}} V_{wi}$$

式中　M_{wij} 和 V_{wij}——第 i 层第 j 个墙肢分配到的弯矩和剪力；

n——墙肢总数。

对柱：按抗侧刚度分配，

由框架-剪力墙协同工作关系确定总框架所承担的剪力 V_f 后，可按各柱的抗侧移刚度 D 值把 V_f 分配到各柱，这里的 V_f 应当是柱反弯点标高处的剪力，但实际计算中为简化计算，常近似地取各层柱的中点为反弯点的位置，用各楼层上、下两层楼板标高处的剪力 V_{pi} 取平均值作为该层柱中点处剪力。因此，第 i 层第 j 个柱子的剪力为：

$$V_{cij} = \frac{D_j}{\sum_{j=1}^{k} D_j} \frac{V_{pi} + V_{pi-1}}{2} \tag{6.39}$$

式中　k——第 i 层中柱子总数；

V_{pi}、V_{pi-1}——第 i 层柱柱顶与柱底楼板标高处框架的总剪力。

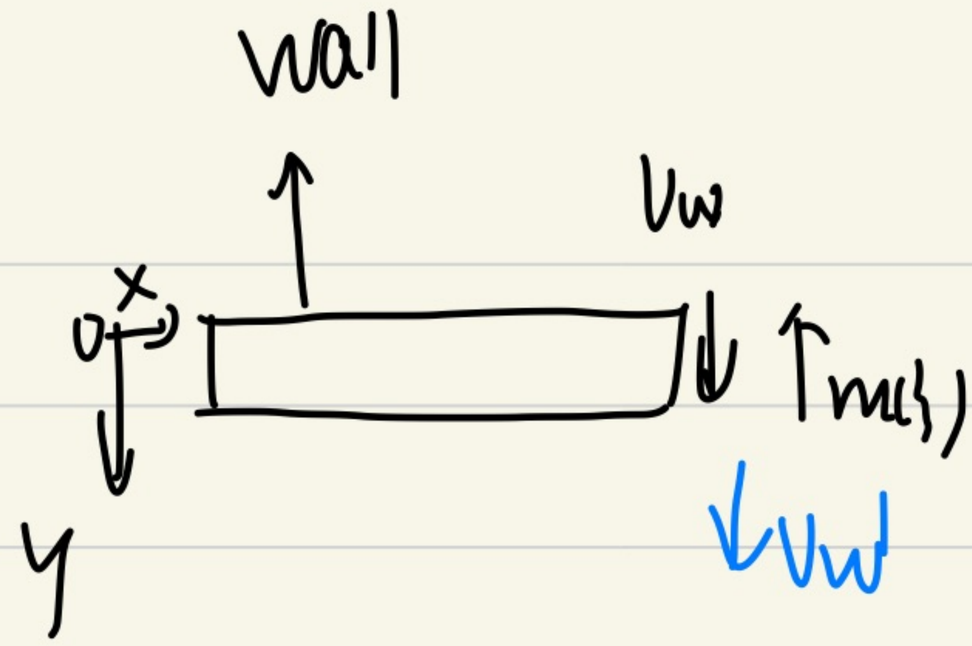
求得各柱的剪力之后即可确定柱端弯矩，再根据节点平衡条件，由上、下柱端弯矩求得梁端弯矩，再由梁端弯矩确定梁端剪力；由各层框架梁的梁端剪力可以求得各柱轴向力。

2° 框架-剪力墙体系..(即将第2、3步分别用到以下用)

①位移计算同1°，再计算 $\xi = \frac{x}{H}$，$\lambda = H\sqrt{\frac{C_f + \sum_{i=1}^{n} \frac{M_{ab}^{i}}{H}}{EI_w}}$.

考虑、详细的应用.

② 根据与墙相交处，计算得 V_w'.

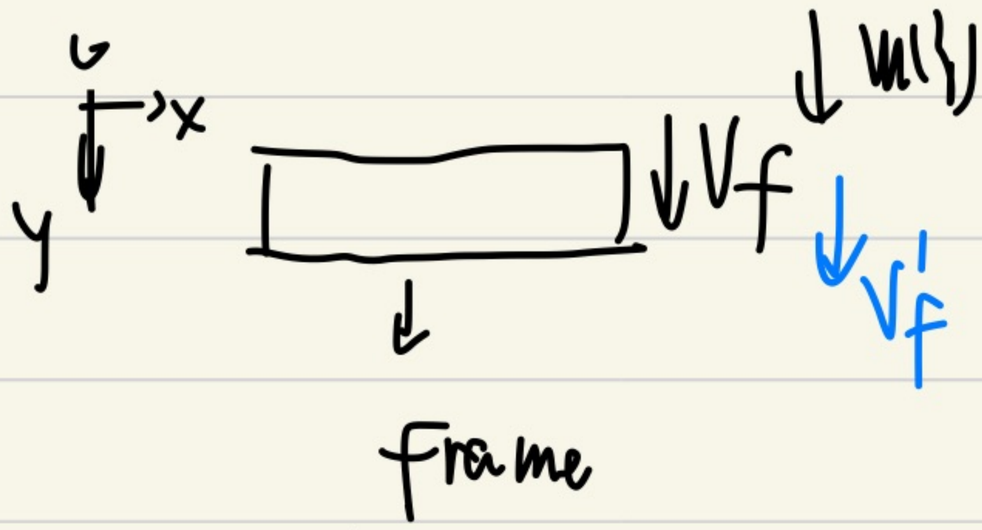


$$V_w' = V_w - m(t)$$

③ 再由 $V_f' = V_p - V_w'$.

V_p 为该处总摩力.

④ 最后 V_f' 实际平包括拉压梁和剪力，需要进行分配，即



$$V_f' = V_f + m(t)$$

$$V_f = \frac{C_f}{C_f + \sum_{i=1}^{n} \frac{M_{abi}}{h}} V_f'.$$

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{M_{abi}}{h}}{C_f + \sum_{i=1}^{n} \frac{M_{abi}}{h}} V_f'.$$

⑤ 根据 $V_w' = V_w - m$. 得 $V_w = V_w' + m$. 即剪力墙总剪力.

⑥ 内力分配：

对于剪力墙和框架柱，同①. 但还有刚度折减的计算 具体见 P137.

参考《高层建筑结构》.